Домашка

Выполнил: Тюрин Данил

1. Задачи на бумаге

Задача 1.1. Случайная скидка

Скидка X, руб.	0	300	1000	5000
Вероятность	0,60	0,30	0,08	0,02

Пусть X - случайная величина, которая означает размер скидки

1. Ищу среднюю скидку, a.k.a мат ожидание $E[X]$:

$$EX = \sum_{i=1}^{4} x_i \, P(X = x_i) = 0 \cdot 0{,}60 + 300 \cdot 0{,}30 + 1000 \cdot 0{,}08 + 5000 \cdot 0{,}02 = 270$$

2. Ищу дисперсию скидки $Var(X)$:

Изначально формула выглядит так:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right]$$

Запишем в более удобном нам виде и посчитаем:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$$

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{i} x_i^2 \, P(X = x_i) = 0^2 \cdot 0{,}60 + 300^2 \cdot 0{,}30 + 1000^2 \cdot 0{,}08 + 5000^2 \cdot 0{,}02 = 607\,000$$

$$\mathrm{Var}(X) = 607000 - 72900 = 534100$$

Ответ: $E[X] = 270;\ Var(X) = 534100$

Задача 1.2. Покупки за день

В данной задаче мы будем использовать биномиальное распределение, потому что 200 человек независимо друг от друга покупают с одной и той же вероятностью p, а мы считаем число покупок

Разложим в терминах вероятности:

- p - вероятность покупки $0,04$

- $1 - p$ - вероятность того, что пользователь не купит $0,96$
- n - количество пользователей, которые зашли на сайт в течении дня 200

1. Ищу сколько покупок в среднем бывает за такой день

$$\mathbb{E}[X] = n \cdot p = 200 \cdot 0,04 = 8$$

2. Ищу стандартное отклонение числа покупок

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)} = \sqrt{200 \cdot 0,04 \cdot 0.96} = 2,77$$

Ответ: $E[X] = 8$**;** $\sigma = 2,77$

Задача 1.3. Ожидание ответа в чате

Пусть X - непрерывная случайная величина, которая описывает время ожидания ответа в онлайн-чате:

- $X \sim U[1;\, 5]$
- $f(x) = \frac{1}{5-1} = \frac{1}{4}$ - плотность

1. Считаю среднее время ожидания:

$$\mathbb{E}[X] = \int_a^b x\, f(x)\, dx = \int_1^5 x \cdot \frac{1}{4}\, dx = \frac{1}{4} \cdot \frac{x^2}{2}\Big|_1^5 = \frac{25 - 1}{8} = 3$$

2. Считаю дисперсию времени ожидания:

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_a^b x^2\, f(x)\, dx = \int_1^5 x^2 \cdot \frac{1}{4}\, dx = \frac{1}{4} \cdot \frac{x^3}{3}\Big|_1^5 = \frac{125 - 1}{12} = \frac{31}{3}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{31}{3} - 3^2 = \frac{31}{3} - 9 = \frac{4}{3}$$

Ответ: $E[X] = 3$**;** $Var(X) = \frac{4}{3}$

Задача 1.4. Какое это распределение?

а) Биномиальное распределение. У нас 500 независимых соискателей, каждый откликается с одной и той же вероятностью p, а мы считаем, сколько из них откликнулось

б) Экспоненциальное распределение. В условии сказано, что сбои не зависят от того, сколько сервер уже проработал - это свойство отсутствия памяти и есть оно только у

экспоненциального распределения

в) Нормальное распределение. Рост у большинства людей около среднего, а очень высокие и очень низкие встречаются одинаково редко, поэтому распределение симметричное, в форме колокола

г) Логнормальное распределение. Платёж всегда положительный, у большинства небольшой, а у немногих в разы больше. Получается длинный правый хвост, как у зарплат, а логнормальное как раз описывает такие величины.